

1. ให้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{2, 3, 4\}$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) $\exists x [x + 1 \leq 5 \leftrightarrow 2x > 1]$

ข) $\forall x [x^2 > 1] \rightarrow \exists x [x - 3 > 1]$

ค) $\exists x [x + 2 = x^2 \rightarrow x^2 < 0]$

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง [กสพท คณิต 1 (เม.ย. 2564/2)]

1. ข้อความ ก) เท่านั้น ที่มีค่าความจริงเป็นจริง
2. ข้อความ ก) และ ข) เท่านั้น ที่มีค่าความจริงเป็นจริง
3. ข้อความ ก) และ ค) เท่านั้น ที่มีค่าความจริงเป็นจริง
4. ข้อความ ข) และ ค) เท่านั้น ที่มีค่าความจริงเป็นจริง
5. ข้อความ ก) ข) และ ค) มีค่าความจริงเป็นจริง

ตอบ 3

ก) ใส่แทนทีละตัว $\exists x [x + 1 \leq 5 \leftrightarrow 2x > 1]$

$x = 2 : 2 + 1 \leq 5 \leftrightarrow 2(2) > 1$

T ↔ T
 T

→ มี $x = 2$ ที่แทนแล้วจริง ดังนั้น ก) จริง

ข) $2^2, 3^2, 4^2$ ทุกตัวมากกว่า 1 ดังนั้น $\forall x [x^2 > 1]$ เป็นจริง

$x - 3 > 1$ คือ $x > 4$ ซึ่งจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนใน U เลย ที่มากกว่า 4 ดังนั้น $\exists x [x - 3 > 1]$ เป็นเท็จ

ดังนั้น $\forall x [x^2 > 1] \rightarrow \exists x [x - 3 > 1] \equiv T \rightarrow F \equiv F$ เป็นเท็จ

ค) ใส่แทนทีละตัว $\exists x [x + 2 = x^2 \rightarrow x^2 < 0]$

$x = 2 : 2 + 2 = 2^2 \rightarrow 2^2 < 0$

T → F
 F

$x = 3 : 3 + 2 = 3^2 \rightarrow 3^2 < 0$

F → T

→ มี $x = 3$ ที่แทนแล้วจริง ดังนั้น ค) จริง

2. ให้ p, q, r และ s เป็นประพจน์ โดยที่ $(\sim p \wedge q) \rightarrow [\sim r \rightarrow (r \leftrightarrow s)]$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริง [A-level 1 (มี.ค. 2566/3)]

1. $\sim p \rightarrow r$

2. $p \wedge r$

3. $p \leftrightarrow s$

4. $q \wedge s$

5. $q \leftrightarrow r$

ตอบ 4

ย่อนหาค่าความจริงของประพจน์ จะได้ $(\sim p \wedge q) \rightarrow [\sim r \rightarrow (r \leftrightarrow s)]$

$$\begin{array}{ccccc} & & F & & \\ & T & \rightarrow & F & \\ T & \wedge & T & \rightarrow & F \\ \sim F & & \sim F & & \\ & & & \searrow & \\ & & & & F \leftrightarrow T \end{array}$$

จะได้ $p \equiv F, q \equiv T, r \equiv F, s \equiv T$

1. $\sim F \rightarrow F \equiv F$

2. $F \wedge F \equiv F$

3. $F \leftrightarrow T \equiv F$

4. $T \wedge T \equiv T$

5. $T \leftrightarrow F \equiv F$

3. ข้อใดเป็นนิเสธของข้อความ “ถ้านักเรียนทุกคนสอบผ่าน แล้วมีนักเรียนบางคนได้รับรางวัล”
[A-level 1 (มี.ค. 2567/1)]

1. นักเรียนทุกคนสอบผ่าน และนักเรียนทุกคนไม่ได้รับรางวัล
2. นักเรียนบางคนสอบไม่ผ่าน และนักเรียนทุกคนไม่ได้รับรางวัล
3. นักเรียนบางคนสอบไม่ผ่าน และนักเรียนบางคนได้รับรางวัล
4. ถ้านักเรียนทุกคนสอบผ่าน แล้วนักเรียนบางคนไม่ได้รับรางวัล
5. ถ้านักเรียนบางคนสอบไม่ผ่าน แล้วนักเรียนทุกคนไม่ได้รับรางวัล

ตอบ 1

ถ้านักเรียนทุกคนสอบผ่าน แล้วมีนักเรียนบางคนได้รับรางวัล

$$\equiv \forall x[x \text{ สอบผ่าน}] \rightarrow \exists x[x \text{ ได้รับรางวัล}]$$

ซึ่งจะมีนิเสธคือ $\sim(\forall x[x \text{ สอบผ่าน}] \rightarrow \exists x[x \text{ ได้รับรางวัล}])$

$$\equiv \sim(\sim\forall x[x \text{ สอบผ่าน}] \vee \exists x[x \text{ ได้รับรางวัล}])$$

$$\equiv \forall x[x \text{ สอบผ่าน}] \wedge \sim\exists x[x \text{ ได้รับรางวัล}]$$

$$\equiv \forall x[x \text{ สอบผ่าน}] \wedge \forall x[x \text{ ไม่ได้รางวัล}] \text{ ซึ่งจะตรงกับตัวเลือกข้อ 1}$$

4. ร้านอาหารแห่งหนึ่ง มีชุดอาหาร 5 ชุด ดังนี้

ชุดที่	อาหารจานหลัก	เครื่องดื่ม	ของหวาน
1	พิซซ่า	น้ำอัดลมหรือน้ำเปล่า	บัวลอยหรือไอศกรีม
2	สปาเกตตีหรือก๋วยเตี๋ยว	ชาวม	ไอศกรีม
3	ข้าวผัด	ชาวมหรือน้ำอัดลม	ผลไม้หรือบัวลอย
4	พิซซ่าหรือก๋วยเตี๋ยว	ชาวม	ผลไม้หรือไอศกรีม
5	ข้าวผัดหรือพิซซ่า	น้ำเปล่า	บัวลอยหรือผลไม้

โดยชุดอาหารแต่ละชุดให้เลือกอาหารจานหลัก 1 อย่าง เครื่องดื่ม 1 อย่าง และ ของหวาน 1 อย่าง เท่านั้น

ถ้ามานี้ต้องการเลือกชุดอาหาร 1 ชุด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) ถ้าเลือกพิซซ่า แล้วจะไม่เลือกไอศกรีมและไม่เลือกบัวลอย
- 2) เลือกชาวม ก็ต่อเมื่อ เลือกอาหารจานหลักเป็นข้าวผัดหรือสปาเกตตี
- 3) เลือกข้าวผัด ก็ต่อเมื่อ เลือกชาวมและเลือกไอศกรีม

แล้วมานี้ต้องเลือกชุดอาหารชุดใด [กสพท คณิต 1 (มี.ค. 2565/3)]

1. ชุดที่ 1 2. ชุดที่ 2 3. ชุดที่ 3 4. ชุดที่ 4 5. ชุดที่ 5

ตอบ 5

ชุด 1 จะขัดกับเงื่อนไขข้อ 1 เพราะเลือกพิซซ่า แต่ของหวานไม่มีอย่างอื่นนอกจากไอศกรีมกับบัวลอย

ชุด 2 จะขัดกับเงื่อนไขข้อ 3 เพราะเลือกชาวมกับไอศกรีม แต่ไม่เลือกข้าวผัด

ชุด 3 จะขัดกับเงื่อนไขข้อ 3 เพราะเลือกข้าวผัด แต่ไม่มีไอศกรีมให้เลือกเป็นของหวาน

ชุด 4 จะขัดกับเงื่อนไขข้อ 2 เพราะเลือกชาวม แต่จานหลักไม่มีข้าวผัดหรือสปาเกตตีให้เลือก

ชุด 5 ถ้าเลือก พิซซ่า น้ำเปล่า ผลไม้ จะสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ

5. ข้อใดเป็นสัจนิรันดร์ [A-level 1 (มี.ค. 2567/2)]

1. $(p \vee q) \rightarrow (\sim p \rightarrow r)$
2. $(p \wedge q) \rightarrow (\sim p \rightarrow r)$
3. $(p \vee q) \rightarrow (\sim p \vee r)$
4. $(p \wedge q) \rightarrow (\sim p \vee r)$
5. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\sim p \vee r)$

ตอบ 2

ใช้วิธีสมมติให้เป็นเท็จ แล้วย้อนหาค่าความจริงของประพจน์ย่อย เพื่อดูว่ามีอะไรขัดแย้งหรือไม่

1. $(p \vee q) \rightarrow (\sim p \rightarrow r)$

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ T & \rightarrow & F \\ & T \rightarrow F & \\ F \vee T & & \sim F \end{array}$$

 ไม่มีค่าไหนขัดแย้ง
2. $(p \wedge q) \rightarrow (\sim p \rightarrow r)$

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ T & \rightarrow & F \\ T \wedge T & & T \rightarrow F \\ & \sim F & \end{array}$$
 จะเห็นว่าค่า p ขัดแย้งกันเอง
 ข้อนี้จึงเป็นสัจนิรันดร์
3. $(p \vee q) \rightarrow (\sim p \vee r)$

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ T & \rightarrow & F \\ & F \vee F & \\ T \vee q & & \sim T \end{array}$$

 ไม่มีค่าไหนขัดแย้ง
4. $(p \wedge q) \rightarrow (\sim p \vee r)$

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ T & \rightarrow & F \\ & F \vee F & \\ T \wedge T & & \sim T \end{array}$$

 ไม่มีค่าไหนขัดแย้ง
5. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\sim p \vee r)$

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ T & \rightarrow & F \\ & F \vee F & \\ T \rightarrow T & & \sim T \end{array}$$

 ไม่มีค่าไหนขัดแย้ง

6. ให้ p, q และ r เป็นประพจน์ แล้วประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงในบางกรณี และเป็นเท็จในบางกรณี [A-level 1 (มี.ค. 2568/2)]

1. $(p \vee \sim p) \rightarrow (r \wedge \sim r)$
2. $(\sim p \wedge q) \wedge (p \wedge r)$
3. $(q \rightarrow r) \leftrightarrow (q \wedge \sim r)$
4. $(p \vee r) \wedge (q \vee \sim r)$
5. $(p \wedge q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$

ตอบ 4

1. $(p \vee \sim p) \rightarrow (r \wedge \sim r)$

$$\begin{array}{ccc} \equiv & T & \rightarrow & F \\ \equiv & & & F \end{array}$$
2. $(\sim p \wedge q) \wedge (p \wedge r)$

$$\begin{array}{l} \equiv \sim p \wedge q \wedge p \wedge r \\ \equiv \sim p \wedge p \wedge q \wedge r \\ \equiv F \wedge q \wedge r \\ \equiv F \end{array}$$
 ทุกตัว $\wedge$ กันอยู่ ถอดวงเล็บออกได้
3. สังเกตว่า $q \rightarrow r$ กับ $q \wedge \sim r$ เป็นนิเสธกัน : $\sim(q \rightarrow r) \equiv \sim(\sim q \vee r) \equiv q \wedge \sim r$
 ซึ่งประพจน์ที่เป็นนิเสธกัน ก็ต่อเมื่อกัน จะเป็น F เสมอ (ก็ต่อเมื่อ เป็น T เมื่อประพจน์มีค่าความจริงเหมือนกัน)
4. $(p \vee r) \wedge (q \vee \sim r)$ จะเห็นว่า r กับ $\sim r$ จะมีตัวหนึ่งจริง ตัวหนึ่งเท็จ ทำให้ p กับ q ไม่ถูกกลืนพร้อมกันทั้งคู่
 สมมติให้ r เป็น T จะได้ $(p \vee T) \wedge (q \vee F)$

$$\begin{array}{ccc} \equiv & T & \wedge & q \\ \equiv & & & q \end{array}$$
 ซึ่งอาจเป็น T หรือ F ก็ได้ ขึ้นกับค่า q
5. สังเกตว่า $p \wedge q$ กับ $\sim p \vee \sim q$ เป็นนิเสธกัน : $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$
 ข้อนี้จึงเป็น F เสมอ ด้วยเหตุผลเดียวกับข้อ 3

$$\begin{aligned} \text{ข) } (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) &\equiv? (p \wedge q) \rightarrow r \\ (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee r) &\equiv? \sim(p \wedge q) \vee r \\ (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee r) &\equiv? \sim p \vee \sim q \vee r \end{aligned}$$

จะเห็นว่าจัดรูปให้เหมือนกันไม่ได้ง่าย ๆ จึงน่าจะไม่ใช่สมมูลกัน จะพยายามหา p, q, r ที่ทำให้สองฝั่งไม่เหมือนกันดู

ฝั่งซ้าย คือการ “และ” กันของ $\sim p \vee q$ กับ $\sim q \vee r$ ซึ่ง “และ” จะเป็นเท็จง่าย ขอแค่มีตัวหนึ่งเป็นเท็จ

ฝั่งขวา คือการ “หรือ” กันของ $\sim p, \sim q$ กับ r ซึ่ง “หรือ” จะเป็นจริงง่าย ขอแค่มีตัวหนึ่งเป็นจริง

จะเห็นว่า ถ้า $\sim p \vee q$ เป็นเท็จ (คือ $p \equiv T, q \equiv F$) ฝั่งซ้ายจะเป็นเท็จ
และถ้าให้ $r \equiv T$ ฝั่งขวาจะเป็นจริง } ไม่เหมือนกัน

ดังนั้น $p \equiv T, q \equiv F, r \equiv T$ จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$ ไม่เหมือนกับ $(p \wedge q) \rightarrow r$

จึงสรุปได้ว่า $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$ ไม่สมมูลกับ $(p \wedge q) \rightarrow r$ ดังนั้น ข) ผิด

จะได้ผลบวกจำนวนหลังข้อความที่ถูก (n ถูกข้อความเดียว) = 15

9. กำหนด p และ q เป็นประพจน์ และรูปแบบของประพจน์ $p * q$ มีค่าความจริง แสดงดังตาราง

p	q	$p * q$
T	T	F
T	F	T
F	T	F
F	F	T

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) $[(p * q) \wedge p] \rightarrow q$ เป็นสัจนิรันดร์

ข) นิเสธของ $p * q$ คือ $p * \sim q$

ค) $p * q$ สมมูลกับ $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง [A-level 1 (มี.ค. 2566/4)]

- ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
- ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
- ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
- ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเท่านั้น
- ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น

ตอบ 5

ก) สมมติให้ $[(p * q) \wedge p] \rightarrow q$ เป็นเท็จ แล้วย้อนหาค่าความจริงของ p และ q ดู

		F
	T	$\rightarrow$ F
T	T	$\wedge$ T
T	F	$\rightarrow$ F

จะได้ $p \equiv T$ และ $q \equiv F$ อย่างราบรื่น จึงไม่ใช่สัจนิรันดร์ $\rightarrow$ ก) ผิด

ข) จะหาค่าความจริงของ $p * \sim q$ แล้วดูว่าตรงข้ามกับ $p * q$ ทุกกรณี หรือไม่

เนื่องจากตารางที่โจทย์ให้ ใช้ตัวแปร p และ q จะทำให้สับสนตอนหาค่าความจริงของ $p * \sim q$ ได้ง่าย

จึงขอเขียนตารางที่โจทย์ให้ในรูปแบบใหม่ (แบบเอา p และ q ออก) ได้ดังนี้

ใช้ข้อมูลรูปแบบใหม่ดังกล่าว ในการหา $p * \sim q$ จะได้ดังนี้

p	q	$\sim q$	$p * \sim q$
T	T	F	T
T	F	T	F
F	T	F	T
F	F	T	F

$T * T \equiv F$
 $T * F \equiv T$
 $F * T \equiv F$
 $F * F \equiv T$

จะเห็นว่า $p * \sim q$ ตรงข้ามกับ $p * q$

ในทุกกรณี $\rightarrow$ ข) ถูก

$$\begin{aligned}
 \text{ค) จัดรูป } & (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge \sim q) \quad \text{ดึง } \sim q \\
 & \equiv (p \vee \sim p) \wedge \sim q \\
 & \equiv T \quad \wedge \sim q \\
 & \equiv \sim q
 \end{aligned}$$

ซึ่งจากตารางที่โจทย์ให้ จะเห็นว่าค่าความจริงของ $p * q$ เหมือนกับค่าความจริงของ $\sim q$ ทุกกรณี $\rightarrow$ ค) ถูก